NS3 WLAN网络仿真平台

系统级仿真

粒子化接入流程

应用层

粒子化特性添加

传输层

P-EDCA流程

应用层

传输层

MAC层

粒子化接入流程

信道接入

DUO模块

粒子化准入模块

基础Wi-Fi MAC功能

队列组包功能

CTS/ACK超时处理

传输参数设置

……

P-EDCA模块

信道接入，P-EDCA条件判断

P-EDCA流程

RTS/CTS控制帧交互

链路级仿真

PHY层

PHY层基本接收包功能

能量管理模块

功率控制模块

信道模块

P-EDCA强化学习模块

从仿真日志中获取数据

记录当前状态S

根据状态S，DQN智能体智能决策，调整P-EDCA策略

每个窗口结束时统计状态与奖励，奖励 r 与上一窗口的动作 a 配对构成转移 (s, a, r, s′)，用于回放训练